

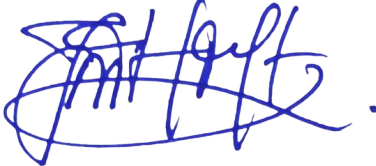
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
W132500020 – GETARAN MEKANIK



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Rabu, 29 Juli 2026	
SKS	2 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026 / 5	
Bobot Persentase Asesmen	24% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.	CPL 5
	CPMK 4: Mampu memodelkan sistem getaran bebas dari dua derajat kebebasan.	CPL 5
	CPMK 5: Mampu menjelaskan prosedur pengukuran getaran mesin di industri menggunakan alat ukur getaran baik secara mandiri atau kelompok.	CPL 6
	CPMK 6: Mampu memahami konsep diagnosis kerusakan mesin dari sinyal getaran menggunakan metode Transformasi Fourier.	CPL 6
Pengerjaan Asesmen	Individu	

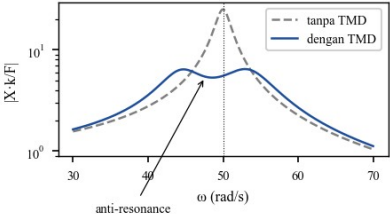
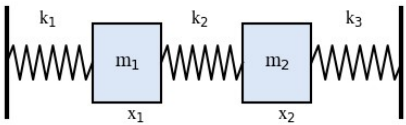
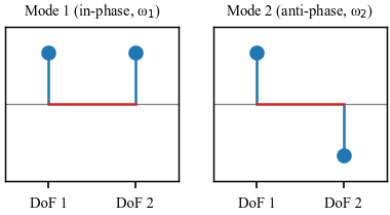
PETUNJUK UMUM

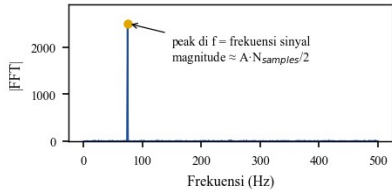
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UAS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

VERIFIKASI SOAL UJIAN	
Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
	 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

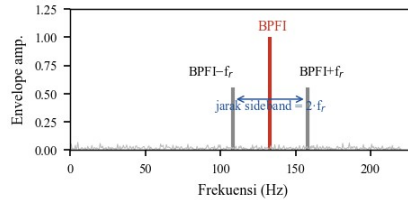
Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
---------------------------	--

PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

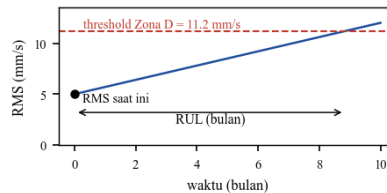
Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub CPMK 3.3	P1	Struktur mesin dengan frekuensi kerja $\omega_{\text{target}} = 50 \text{ rad/s}$ dipasang Tuned Mass Damper (TMD) untuk meredam respons paksa periodik. Mass ratio $\mu = 0.05 + 0.01 \cdot (N \bmod 10)$ dengan $N = 2$ digit terakhir NIM. Hitung frekuensi tuning optimal Den Hartog $\omega_a^* = \omega_{\text{target}}/(1+\mu)$ (rad/s, 3 desimal). Tunjukkan substitusi nilai N Anda. Perhatikan Gambar 1.  Gambar 1.	1	2
	P2	Dari TMD pada P1 dengan μ yang sama, hitung damping ratio optimal $\zeta_a^* = \sqrt{3\mu/(8(1+\mu)^3)}$ (4 desimal). Jelaskan pula mengapa TMD menciptakan anti-resonance di sekitar ω_{target} di antara dua puncak resonansi baru (lihat kurva respons pada P1).	1	
Sub CPMK 4.1	P3	Sistem 2-DoF: $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k_1 = k_3 = 100 \text{ N/m}$, $k_2 = 50 \text{ N/m}$ (lihat skematik). Susun matriks massa $[M]$ dan kekakuan $[K]$, lalu hitung frekuensi pribadi mode 1 (ω_1, terendah) dalam rad/s (2 desimal). Perhatikan Gambar 2.  Gambar 2.	1	3
	P4	Sistem 2-DoF simetris: $m_1 = m_2 = 2 + (N \bmod 5) \text{ kg}$, semua pegas $k = 100 \text{ N/m}$. Untuk mode 1 (in-phase) berlaku $\omega_1 = \sqrt{(k/m)}$. Hitung ω_1 (rad/s, 2 desimal) dengan substitusi nilai N Anda.	1	
	P5	Komputasi: sistem 2-DoF dengan $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 1 + (N \bmod 5) \text{ kg}$, $k_1 = k_3 = 100 \text{ N/m}$, $k_2 = 50 \text{ N/m}$. Selesaikan generalized eigenvalue problem $[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$ menggunakan scipy.linalg.eig, lalu hitung frekuensi mode 2 (ω_2, tertinggi) dalam rad/s (3 desimal). Sertakan kode Python (numpy + scipy).	1	
Sub CPMK 4.2	P6	Jelaskan sifat mode shape pada respons getaran bebas sistem 2-DoF: mengapa mode shape merupakan rasio defleksi antar DoF (bukan amplitudo absolut), dan tuliskan konvensi mass-normalization $\phi^T[M]\phi = 1$. Perhatikan Gambar 3.  Gambar 3.	1	3
	P7	Dari sistem P5, verifikasi mass-orthogonality $\phi_1^T[M]\phi_2 = 0$ antara mode shape 1 dan 2 secara komputasi (numpy). Jelaskan peran orthogonality dalam dekomposisi respons getaran bebas $\mathbf{x}(t) = \sum \phi_i \cdot q_i(t)$ (modal superposition).	1	

	P8	Gedung shear-building $n = (N \bmod 4) + 3$ lantai ($m = 1$, $k = 100$ per lantai). Hitung frekuensi fundamental $\omega_1 = 2 \cdot \sin(\pi/(2(2n+1))) \cdot \sqrt{k/m}$ (rad/s, 3 desimal) dan jelaskan pola respons mode 1 (seluruh lantai bergerak sefase).	1	
Sub CPMK 5.1	P9	Sinyal getaran sinusoidal murni dengan amplitudo peak $A = 1 + 0.05N$ mm/s. Hitung RMS $= A/\sqrt{2}$ (mm/s, 3 desimal). Tunjukkan substitusi nilai N Anda.	1	4
	P10	Sinyal getaran mesin: peak $= 8 + 0.1N$ mm/s dan RMS $= 2 + 0.03N$ mm/s. Hitung Crest Factor CF $= \text{peak}/\text{RMS}$ (3 desimal), lalu jelaskan mengapa CF > 5 mengindikasikan cacat impulsif (early bearing fault).	1	
	P11	Pengukuran getaran motor 50 kW (ISO 10816-3 Class II): v_{rms} $= 1.5 + 0.1N$ mm/s. Tentukan zona severity (A/B/C/D) untuk nilai Anda dan sebutkan tindakan yang diperlukan pada zona tersebut. Perhatikan Gambar 4. Klasifikasi severity ISO 10816  Gambar 4.	1	
	P12	Komponen utama pengukuran: jelaskan pemilihan metode mounting accelerometer (stud-mount, adhesive, magnet, hand-held probe) untuk pengukuran frekuensi tinggi > 5 kHz, dan urutkan keempatnya berdasarkan rentang frequency response terbaik.	1	
Sub CPMK 6.1	P13	Sinyal vibration memiliki frekuensi maksimum f_{max} $= 200 + 3N$ Hz. Berdasarkan teorema Nyquist, hitung sample rate minimum fs $= 2 \cdot f_{\text{max}}$ (Hz, integer) agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa aliasing.	1	4
	P14	Sinyal mengandung f_{max} $= 50 + 2N$ Hz dan sample rate yang tersedia fs $= 100 + N$ Hz. Periksa apakah aliasing terhindar (syarat $fs \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$). Tunjukkan substitusi nilai N Anda dan tuliskan kesimpulannya.	1	
	P15	FFT dengan sample rate fs $= 1000 + 10N$ Hz dan window length T $= 1$ detik ($N_{\text{samples}} = fs \cdot T$). Hitung resolusi frekuensi Δf $= fs/N_{\text{samples}} = 1/T$ (Hz, 4 desimal) dan jelaskan mengapa Δf hanya bergantung pada durasi window T.	1	
	P16	Jelaskan trade-off Hanning window dibanding rectangular pada FFT: side-lobe turun dari -13 dB menjadi -32 dB (mengurangi spectral leakage) dengan kompromi resolusi frekuensi melebar $\approx 1.5\times$.	1	
Sub CPMK 6.2	P17	Komputasi: generate $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ dengan $A = 2 + (N \bmod 8)$, $f = 50 + 5 \cdot (N \bmod 10)$ Hz, $fs = 1000$ Hz, $T = 1$ detik (1000 samples). Hitung magnitude FFT one-sided pada bin f (tanpa normalisasi, integer $\approx A \cdot N_{\text{samples}}/2$) menggunakan np.fft.rfft. Perhatikan Gambar 5.  Gambar 5.	1	4
	P18	Dari sinyal P17, bangun sumbu frekuensi dengan np.fft.rfftfreq dan identifikasi frekuensi peak spektrum (harus sama dengan f). Sertakan kode Python dan grafik spektrum di laporan.	1	
	P19	Bandingkan kompleksitas FFT Cooley-Tukey $O(N \cdot \log_2 N)$ dengan DFT langsung $O(N^2)$: hitung rasio penghematan $N^2/(N \cdot \log_2 N)$ untuk $N = 1024$ (integer). Jelaskan implikasinya untuk komputasi spektrum real-time.	1	

	P20	Komputasi: sinyal multi-frekuensi $x(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi \cdot 30 \cdot t) + A_2 \cdot \sin(2\pi \cdot 90 \cdot t)$ mm/s dengan $A_1 = 1 + 0.1N$ dan $A_2 = 0.5 + 0.05N$. Hitung RMS total = $\sqrt{(A_1^2/2 + A_2^2/2)}$ (mm/s, 3 desimal), lalu verifikasi secara numerik dari array sinyal ($\text{np.sqrt(np.mean(x**2))}$).	1	
Sub CPMK 6.3	P21	Bearing SKF 6204 ($N_b = 8$, $d = 7.94$ mm, $D = 33.5$ mm, $\alpha = 0^\circ$) berputar pada RPM = 1200 + 30N . Hitung BPFO = $(N_b/2) \cdot f_r \cdot (1 - (d/D) \cdot \cos \alpha)$ dalam Hz (3 desimal), dengan $f_r = \text{RPM}/60$. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.	1	4
	P22	Bearing 6307 ($N_b = 8$, $d = 12.7$ mm, $D = 51$ mm) pada mesin RPM = 1500 + 25N . Pada spektrum envelope, cacat inner race memunculkan sideband di BPFI $\pm f_r$. Hitung jarak antara kedua sideband ($= 2 \cdot f_r$) dalam Hz (3 desimal). Perhatikan Gambar 6.	1	
	P23	Jelaskan mengapa envelope analysis (Hilbert transform $\rightarrow$ demodulasi) diperlukan untuk mendeteksi bearing fault (BPFO/BPFI) yang tersembunyi di bawah structural resonance, dibandingkan spektrum FFT biasa.	1	
	P24	Vibration trending motor: RMS saat ini = $4.5 + 0.5 \cdot (N \bmod 7)$ mm/s, degradation rate = $0.3 + 0.1 \cdot (N \bmod 8)$ mm/s/bulan, threshold ISO 10816 Zona D = 11.2 mm/s . Hitung RUL = $(\text{threshold} - \text{RMS saat ini})/\text{rate}$ dalam bulan (2 desimal). Perhatikan Gambar 7.	1	



Gambar 6.



Gambar 7.

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB selalu mengacu pada soal di platform digital** (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $A = 1 + 0.05N = 3.5$ mm/s untuk $N = 50$).
- Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 24 soal P1–P24 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 24).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).

6. **File yang Disubmit** — dua tahap: (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
8. **Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 24%** dari nilai akhir mata kuliah.